

Roll No

CE-802 (B) (GS)**B.Tech., VIII Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Foundation Engineering****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is negative skin friction? How will you calculate the negative skin friction for a single pile? 7

नकारात्मक त्वचा घर्षण क्या है? आप एकल पाइल के लिए नकारात्मक त्वचा घर्षण की गणना कैसे करेंगे?

b) A 3×3 pile group with pile diameter and pile length of 300 mm and 10 m respectively is embedded in soft clay with cohesion of 70 kN/m^2 . The spacing between the piles (both ways) is 90 cm and adhesion factor is 0.6. Calculate the capacity of the pile group. Take factor of safety = 2.5. Neglect end bearing. 7

पाइल के व्यास और पाइल की लंबाई 300 मिमी और 10 मीटर के साथ 3×3 ढेर समूह क्रमशः 70 kN/m^2 के सामंजस्य के साथ मुलायम मिट्टी में जड़ा हुआ है। पाइल के बीच की दूरी (दोनों तरफ) 90 सेमी है और आसंजन कारक है 0.6 ढेर समूह की क्षमता की गणना करें। सुरक्षा का कारक = 2.5 लें। अंत बीयरिंग की उपेक्षा करें।

2. a) Discuss IS Criteria for depth of bore holes in subsurface investigations. 7

उपसतह जाँच में बोर होल की गहराई के लिए IS मानदंड पर चर्चा करें।

b) Plate load test was conducted on a square plate of size 0.3 m in clay. The settlement observed was 4 mm. Determine the settlement of square footing of size 2 m under the same load intensity. 7

प्लेट लोड परीक्षण मिट्टी में 0.3 मिमी आकार की एक चौकोर प्लेट पर आयोजित किया गया था। अवलोकित निपटान 4 मिमी था। समान भार तीव्रता के तहत 2 मीटर आकार के वर्ग फुट का निपटान निर्धारित करें।

3. a) Discuss the modes of shear failure. 7
कतरनी विफलता के तरीकों पर चर्चा करें।

b) A sampling tube of 100 mm diameter and 2 mm thick. It is fitted with a cutting edge. The inside diameter of cutting edge is flushed with sampling tube. The cutting edge is 3 mm thick. Compute inside clearance, outside clearance, and area ratio. Comment on sample collected by tube. 7

100 मिमी व्यास और 2 मिमी मोटी एक नमूना ट्यूब है। यह लगा हुआ है अग्रणी। कटिंग एज के अंदरूनी व्यास को सैंपलिंग ट्यूब के साथ फलश किया जाता है। काटने का किनारा 3 मिमी मोटा है। अंदर क्लीयरेंस, बाहर निकासी, और क्षेत्र अनुपात की गणना करें। ट्यूब द्वारा एकत्र किए गए नमूने पर टिप्पणी करें।

4. a) A rectangular footing $2\text{ m} \times 3\text{ m}$ carries a column load of 600 kN at a depth of 1 m. The footing rests on c - soil strata, 6 m thick having Poisson's ratio of 0.25 and Young's modulus of elasticity as 20000 kN/m^2 . Calculate the immediate elastic settlement of the footing. Take influence factor = 1.06

2 मीटर $\times$ 3 मीटर का एक आयताकार आधार 600 kN का स्तंभ भार वहन करता है 1 मीटर की गहराई इसका आधार 6 मीटर मोटी मिट्टी की परत पर टिका होता है। पॉइसन का अनुपात 0.25 और यंग का लोच मापांक 20000 kN/m^2 फुटिंग के तत्काल लोचदार निपटान की गणना करें। लेना प्रभाव कारक = 1.06

- b) Enlist the components of well foundation with neat sketch.

कुएं की नींव के घटकों को साफ-सुथरे रेखाचित्र के साथ सूचीबद्ध करें।

5. a) Explain the different components of settlement of shallow foundations. Write the equation involved in finding immediate settlement of cohesive soils.

उथली नींव के निपटान के विभिन्न घटकों की व्याख्या करें। संसक्त मिट्टी का तत्काल निपटान खोजने में शामिल समीकरण लिखें।

- b) Describe the SPT test. List the corrections used in SPT test and its need.

SPT परीक्षण का वर्णन करें। SPT परीक्षण में प्रयुक्त सुधारों और उसकी आवश्यकता की सूची बनाइए।

6. a) A square footing $2\text{ m} \times 2\text{ m}$, is founded on a depth of 1.2 m below the surface of a deep stratum of soft saturated clay having unit weight of 19.5 kN/m^3 . The soil has undrained parameters as $\phi_u = 0^\circ$ and $c_u = 25\text{ kN/m}^2$ ($N_c = 5.7$, $N_q = 1$ and $N_y = 0$) and consolidated undrained parameters (triaxial test) as $\phi' = 22.5^\circ$ and $c' = 0$ ($N_c = 21.4$, $N_q = 10.1$ and $N_y = 7.3$). Determine the ultimate bearing capacity of the foundation, (i) immediately after the construction, and (ii) few years after construction.

2 मीटर $\times$ 2 मीटर का एक वर्ग फुट, 19.5 kN/m^3 के इकाई वजन वाली नरम संतृप्त मिट्टी की एक गहरी परत की सतह के नीचे 1.2 मीटर की गहराई पर स्थापित किया गया है। मिट्टी में अप्रयुक्त पैरामीटर हैं जैसे $\phi_u = 0^\circ$ और $c_u = 25\text{ kN/m}^2$ ($N_c = 5.7$, $N_q = 1$ और $N_y = 0$) और समेकित अप्रयुक्त पैरामीटर (त्रिअक्षीय परीक्षण) जैसे $\phi' = 22.5^\circ$ और $c' = 0$ ($N_c = 21.4$, $N_q = 10.1$ और $N_y = 7.3$)। नींव की अंतिम असर क्षमता निर्धारित करें। (i) निर्माण के तुरंत बाद, और (ii) निर्माण के कुछ साल बाद

- b) Differentiate between a sheet pile and a retaining wall. List the uses of sheet piles.

शीट पाइल और रिटैनिंग दीवार के बीच अंतर करें। शीट पाइल्स के उपयोगों की सूची बनाइए।

7. a) Discuss the different methods used for boring holes.
Explain CPT test. 7

बीम की पार्श्व स्थिरता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की सूची बनाइए।

- b) i) Discuss Characteristics of expansive soil.

विस्तृत मिट्टी की विशेषताओं पर चर्चा करें।

- ii) Write Short note on Under reamed pile.

अंडर रीमेड पाइल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

7

8. a) A masonry retaining wall is 1.5 m wide at top, 3.5 m wide at the base and 6 m high. It is trapezoidal in section with earth side face vertical. The backfill is level with top. The unit weight of backfill is 16 kN/m^3 for the top 3 m and 18 kN/m^3 for the rest of the depth. The unit weight masonry is 23 kN/m^3 . Determine the total lateral pressure on the wall per meter run and the maximum and minimum pressure intensities at the base. Consider $\phi = 30^\circ$. 7

एक चिनाई वाली रिटेनिंग दीवार शीर्ष पर 1.5 मीटर चौड़ी, आधार पर 3.5 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊँची है। यह पृथ्वी की ओर ऊर्ध्वाधर सतह वाले खंड में समलम्बाकार है। बैकफिल है शीर्ष के साथ स्तर बैकफिल का इकाई भार 16 kN/m^3 है शीर्ष 3 मी के लिए और 18 kN/m^3 बाकी गहराई के लिए चिनाई का इकाई भार 23 kN/m^3 है प्रति मीटर दौड़ और दीवार पर कुल पार्श्व दबाव निर्धारित करें आधार पर अधिकतम और न्यूनतम दबाव की तीव्रता $\phi = 30^\circ$ पर विचार करें।

- b) i) Explain in detail various uses of geosynthetics.
जियोसिंथेटिक्स के विभिन्न उपयोगों को विस्तार से समझाइए।
ii) List various types of geosynthetics with their functions.
विभिन्न प्रकार के जियोसिंथेटिक्स को उनके कार्यों सहित सूचीबद्ध करें।

7
